

Erwan KAAWAR

Ivan LAI

Tommy LIM



Projet Base de données

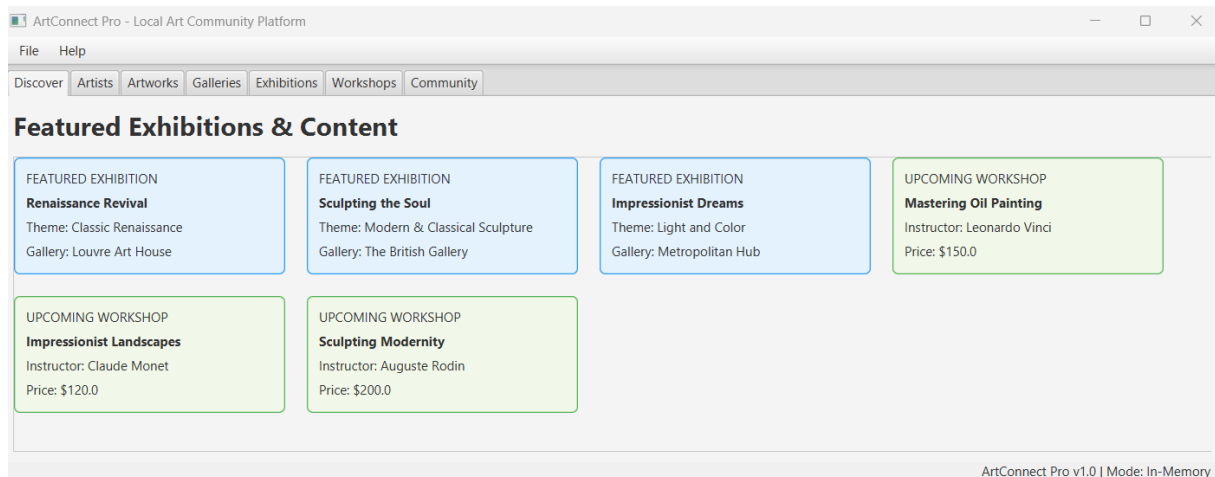
Table des matières

Étape 1 : Comprendre ArtConnect et définir le périmètre fonctionnel.....	3
Étape 2: Modélisation conceptuelle et logique de la base ArtConnect.....	6

Étape 1 : Comprendre ArtConnect et définir le périmètre fonctionnel

1. Exploration de l'application fournie

Importation et lancement de l'application :



On peut identifier comme écrans principaux, les pages suivantes : Discover, Artists, Artworks, Galleries, Exhibitions, Workshops, Community

2. Analyse fonctionnelle

Listez les fonctionnalités principales que vous voyez dans l'interface (du point de vue utilisateur).

Du point de vue utilisateur, plusieurs fonctionnalités sont disponibles. Tout d'abord, il y a la possibilité de filtrer les titres, tels que le nom, la ville, l'email par ordre alphabétique, et ceux avec des nombres comme les prix, la date de naissance par ordre de grandeur. Puis il y a également une fonctionnalité pour rechercher des artistes par leur nom, pour visualiser plus rapidement les artistes qui nous intéressent.



Identifiez au moins deux rôles ou profils d'utilisation (par exemple : “organisateur” vs “visiteur” ; même si l'interface actuelle ne gère pas encore l'authentification, vous pouvez les définir conceptuellement).

Il semblerait qu'il y ait 3 différents profils possible dans le cadre de notre projet. Celui de l'administrateur, celui des organisateurs, et celui du visiteur.

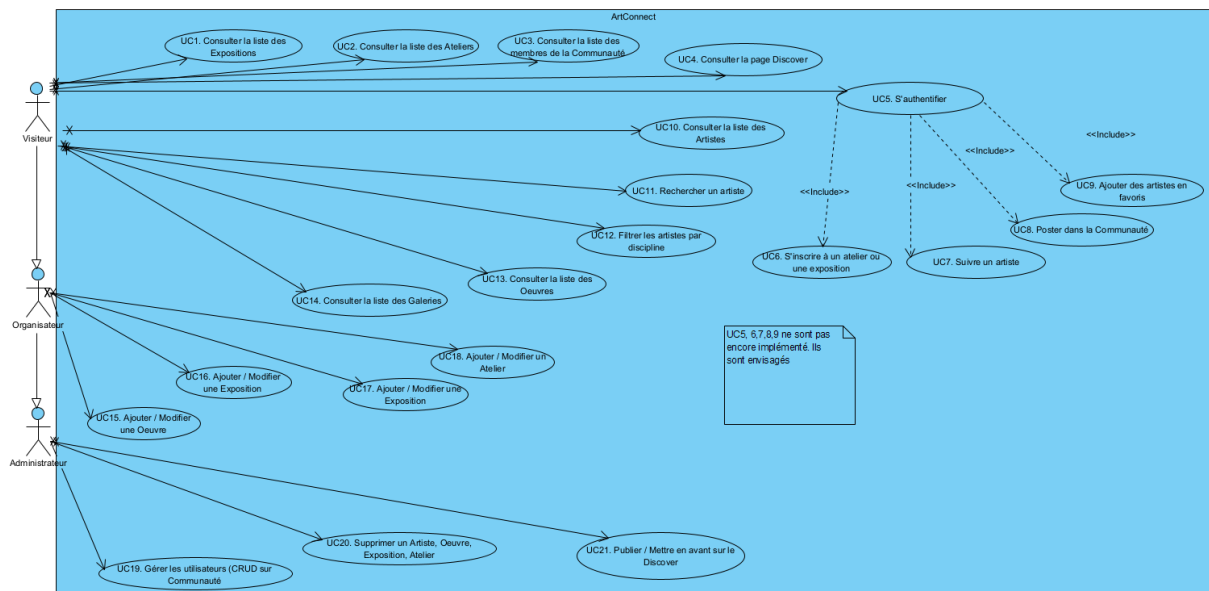
L'administrateur aurait accès à toutes les fonctionnalités. Il aurait la possibilité de lecture, d'ajout, de suppression, de gestion des utilisateurs, de filtrage et de recherche dans la base de données.

Le visiteur lui aurait accès seulement à la lecture, au filtrage et à la recherche.

L'organisateur aurait les mêmes droits que le visiteur mais avec la possibilité d'ajouter des données.

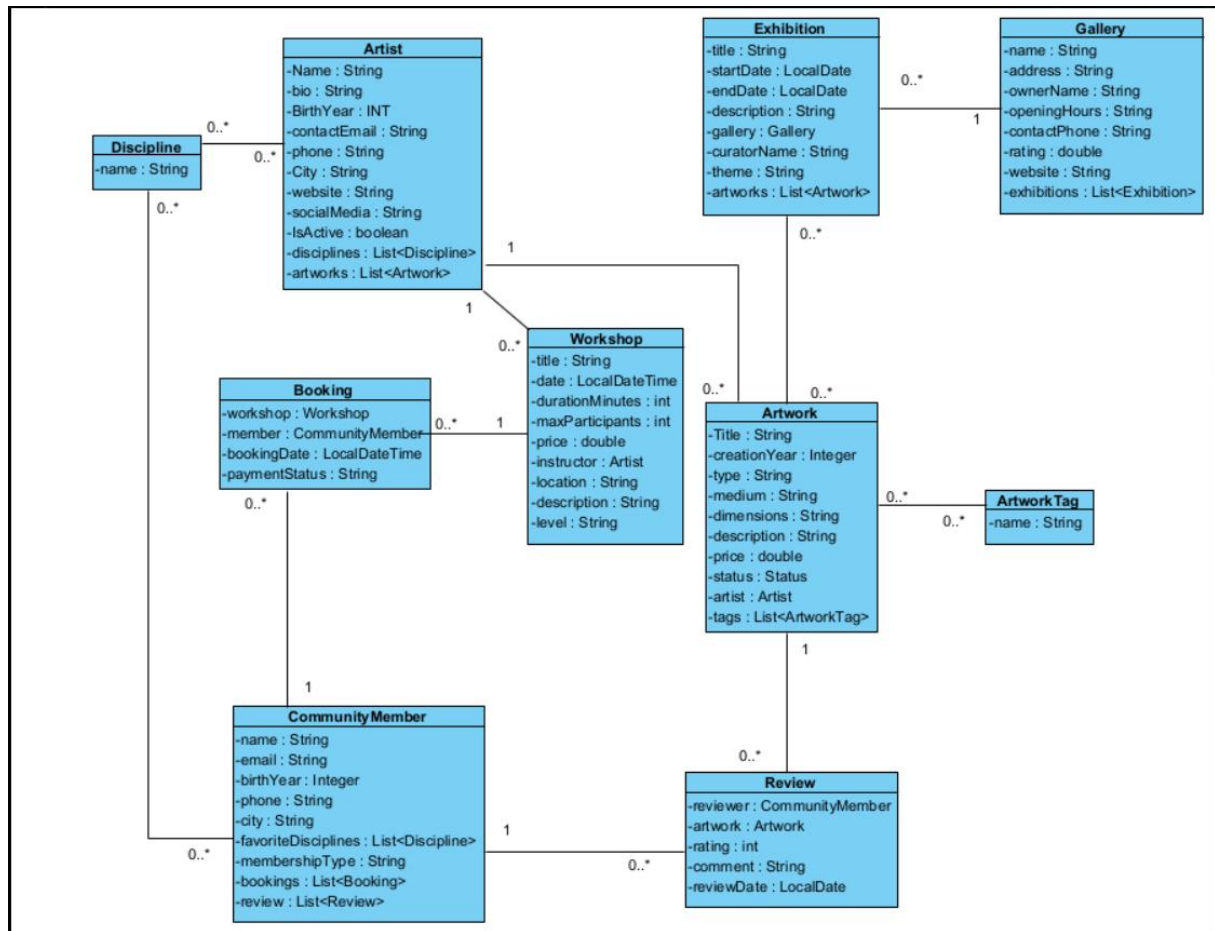
Dessinez un diagramme de cas d'utilisation (UML) représentant les fonctionnalités cibles d'ArtConnect du point de vue des acteurs.

Ajoutez une légende indiquant quelles fonctionnalités sont déjà présentes dans l'interface et lesquelles sont envisagées pour plus tard (optionnelles/évolutives).



3. Conception statique

Réaliser un (ou plusieurs) diagramme(s) de classe pour le code. Représenter de préférence les classes du modèle dans un diagramme séparé.



Étape 2: Modélisation conceptuelle et logique de la base ArtConnect

1. Identifier les entités et les relations

Entité	Attributs
Artist	name, bio, birthyear, disciplines, contactEmail, phone, city, website, socialMedia, isActive, artworks
Artwork	title, creationYear, type, medium, dimensions, description, price, status, artist, tags
ArtworkTag	name
Booking	workshop, member, bookingDate, paymentStatus
CommunityMember	name, email, birthyear, phone, city, favoriteDisciplines, membershipType, bookings, reviews
Discipline	name
Exhibition	title, startDate, endDate, description, gallery, curatorName, theme, artworks
Gallery	name, address, ownerName, openingHours, contactPhone, rating, website, exhibitions
Review	reviewer, artwork, rating, comment, reviewDate
Workshop	title, date, durationMinutes, maxParticipants, price, instructor, location, description, level

- Dépendances Fonctionnelles :

Artist : contactEmail -> name, bio, birthyear, phone, city, website, socialMedia, isActive.

Artwork : title, artist -> creationYear, type, medium, dimensions, description, price, status.

ArtworkTag : name ->

Booking : workshop, member, bookingDate -> paymentStatus.

CommunityMember : email -> name, birthyear, phone, city, membershipType.

Discipline : name ->

Exhibition : title, Gallery, startDate -> endDate, description, curatorName, theme.

Gallery : name, address -> ownerName, openingHours, contactPhone, rating, website.

Review : reviewer, artwork, reviewDate -> rating, comment.

Workshop : title, date, instructor -> durationMinutes, maxParticipants, price, location, description, level.

- **Identification des Identifiants (Clés Primaires) :**

Artist : id_artist

Artwork : id_artwork

Gallery : id_gallery.

Exhibition : id_exhibition.

Workshop : id_workshop.

CommunityMember : id_member.

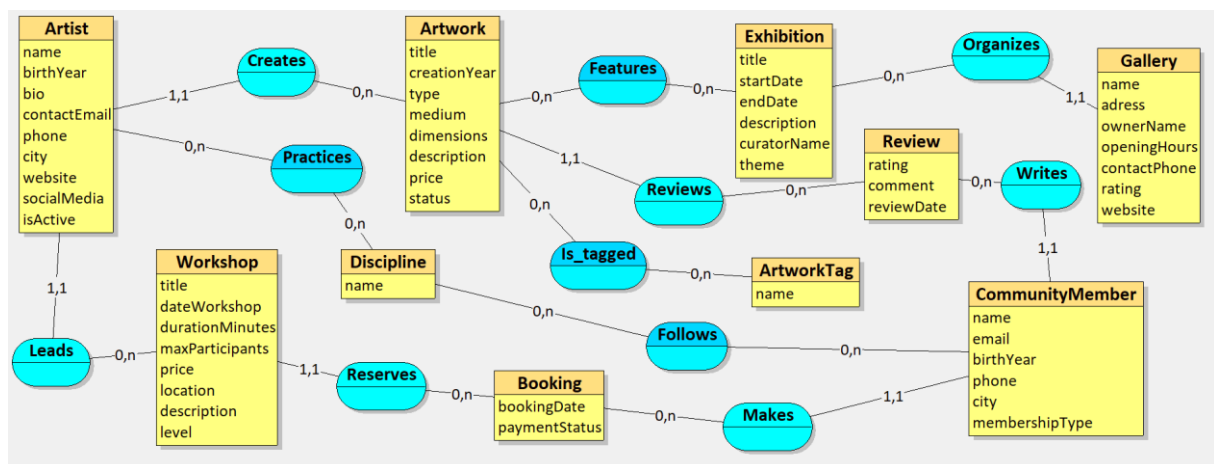
Booking : id_booking.

Review : id_review.

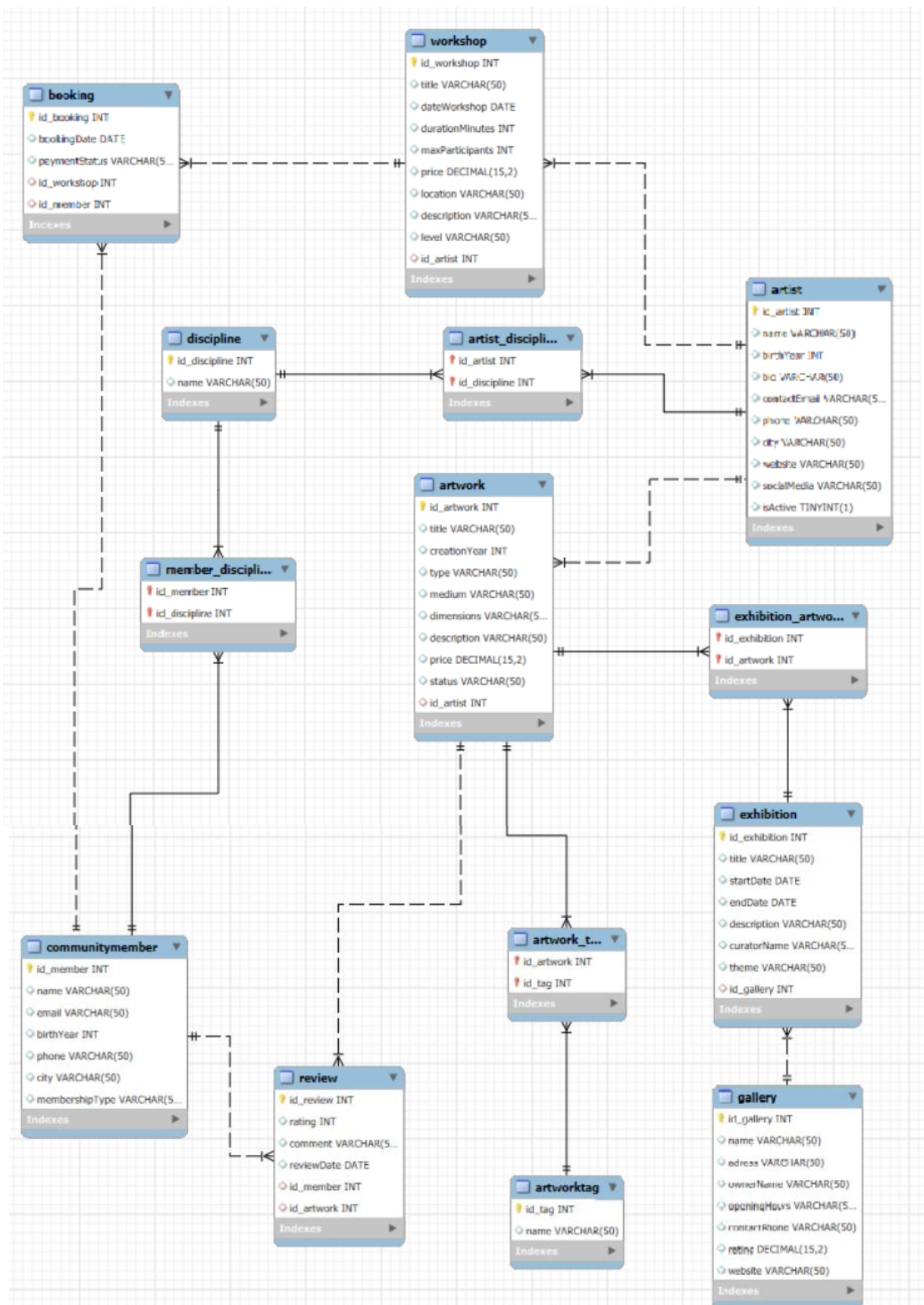
Discipline : id_discipline.

ArtworkTag : id_tag.

2. Créer un modèle conceptuel des données (MCD)



3. Créer un modèle logique des données (MLD)



Ici, dans ce modèle MLD, la base de données est déjà en 3FN, voici plusieurs explication :

- **Atomicité** : Toutes les valeurs ont été décomposés en éléments simple.
- **Identifiants** : Toutes les tables sont composés d'un clés primaires unique.
- **Cas de l'adresse dans Gallery** : elle a été conservé tel quel avec le type String en bloc même si on pouvait également le décomposer car il est traité comme une unité d'information indivisible pour l'affichage et cela facilitera le projet.
- **Dépendances fonctionnelles** : Chaque attribut ne dépend que de la clé primaire et il n'y a aucune dépendance transitive.